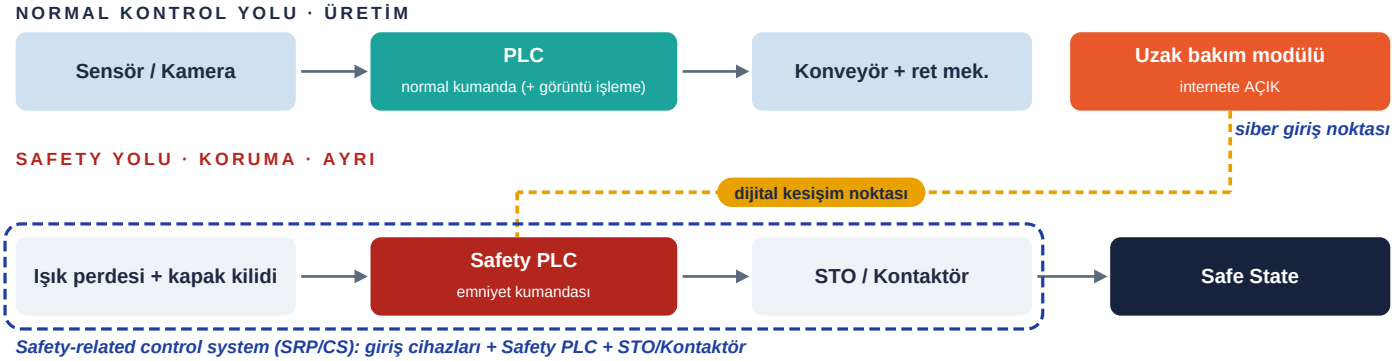
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Arvasis bağlamı: Konveyör ve ret mekanizması el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu cihazın **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır [V] — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1. **Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?**
   Hareketli mekanik parçalardan: konveyör bandı/makaralarında el-parmak-giysi sürüklenmesi ve ezilme; ret mekanizmasının (itici/kol) beklenmedik hareketiyle çarpma ve sıkışma. En riskli an: bakım, temizlik, sıkışan ürünü alma [V].

2. **Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?**
   Işık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO: koruma açıldığında/kesildiğinde konveyör ve ret mekanizmasının tehlikeli hareketi durur; beklenmedik yeniden kalkış önlenir. OK/RED kalite kararı safety function **değildir**, kalite fonksiyonudur.

3. **Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.**
   Alt satırdaki **ayrı safety yolu**: giriş cihazları + Safety PLC + STO/Kontaktör (şemada mavi kesikli çerçeve). Üst satır (Sensör/Kamera → PLC → Konveyör/Ret) ve uzak bakım modülü çerçevenin dışındadır.

4. **Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?**
   Normal PLC üretimi yönetir (hız, ret zamanlaması); hatası kaliteyi bozar. Safety PLC insanı korur: çift kanal, kendini sürekli denetler, hatada güvenli duruma gider, doğrulanmış konfigürasyonla çalışır. Bu yüzden ayrı tutulur.

5. **PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?**
   Emniyet fonksiyonunun ne kadar güvenilir olması gerektiğini riskle orantılı tanımlar. El-parmak ezilmesi ciddi ve geri dönüşsüz olduğundan yüksek seviye gerekir (tipik PL d [V]; risk değerlendirmesiyle belirlenir). Güvenilirlik dijital konfigürasyona bağlıdır: parametre değişirse bozulur.

6. **Safe state (güvenli durum) nedir?**
   Tehlikeli hareketin durduğu, enerjinin güvenle kesildiği durum: konveyör ve ret mekanizması STO ile durmuş, pnömatik enerji boşaltılmış/kilitli, kendiliğinden yeniden kalkış yok. Hata veya sinyal kaybında varılan varsayılan durumdur (fail-safe).

7. **Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?**
   Safety PLC yazılımı ve parametreleri (kapak/ışık perdesi mantığı); konfigürasyonu yükleyen mühendislik bilgisayarı; normal PLC ile varsa veri alışverişi (reset, durum); haberleşme ağı; uzak bakım yolu ve hesapları.

8. **Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?**
   Dijital kesişim noktasından: internete açık uzak bakım modülü → ağdaki servis hesabı/mühendislik erişimi → Safety PLC konfigürasyonu (veya normal PLC üzerinden geçiş). Kapak kilidi/ışık perdesi parametresi devre dışı bırakılırsa koruma açıkken tehlikeli hareket mümkün olur.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

[V] = cihaz şartnamesi bulunmadığı için yapılan varsayım; cihazınıza göre düzeltin. Mavi yazı = doldurulmuş cevaplar.